

题目

有下列五个化学/离子方程式：

1. 铝单质，叠氮化钠和氯化铵在高温下反应制备氮化铝 AlN ，产物中唯一气体为氢气。
2. 低温电弧放电产生的碳原子与过量的 B_2Cl_4 发生作用，反应过程中 $\text{B} - \text{Cl}$ 键未断裂。
3. CaAl_2O_4 与磷酸高温水热反应，产物是羟基磷灰石 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ 和磷酸铝。
4. 四乙氧基硅在 1023 K 分解得到二氧化硅。
5. 假设碳源为 HCO_3^- ，氮源为 NH_4^+ ，在高压海水中与氢气反应，得到谷氨酸。

将这五个方程式以系数为最简整数比写出后，对于每个方程式，设其产物的系数和为 a ，产物的物种数目为 b 。则这五个方程中 a ， b 均为奇数的方程数目为：

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

G. 6

答案

正确答案: E

详细解析

方程式1: 很明显的氧化还原反应, 叠氮化钠为很典型的氧化剂氧化铝单质, 同时自身被还原, 由于气态产物只有氢气所以不考虑氮气和氨气的生成,

CHECKPOINT

0.5 PTS

不考虑氮气和氨气的生成

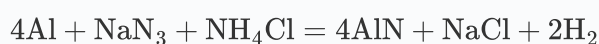
可以推断氮元素此时均被转化为氮化铝, 氯元素不参与氧化还原反应只能生成氯化钠, 从而氯化铵和叠氮化钠的系数相同

, 即可配平方程:

CHECKPOINT

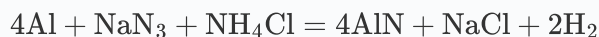
0.5 PTS

氯化铵和叠氮化钠的系数相同



CHECKPOINT

1 PTS



故产物系数和为7，产物数目为3，均为奇数。

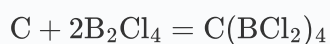
方程式2： B_2Cl_4 的结构为两个 BCl_2 通过 $\text{B}-\text{B}$ 键连接，反应过程中 $\text{B}-\text{Cl}$ 键未断裂说明 BCl_2 本身没有发生变化，那只能是 $\text{B}-\text{B}$ 键断裂，

CHECKPOINT

0.5 PTS

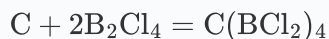
$\text{B}-\text{B}$ 键断裂

电弧放电产生的活性很高的碳原子与其形成 $\text{C}-\text{B}$ 键。过量的 B_2Cl_4 表明碳原子被饱和，从而产物明确为 $\text{C}(\text{BCl}_2)_4$ 。配平方程：



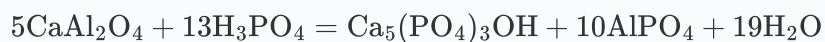
CHECKPOINT

1 PTS



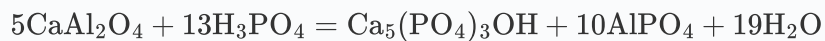
产物系数和为1，产物数目为1，均为奇数。

方程式3：产物在题目信息中已经给出，为 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ 和磷酸铝 AlPO_4 ，无氧化还原过程，水热反应很容易想到还有水的生成。从而配平方程：



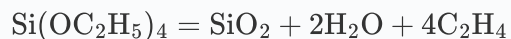
CHECKPOINT

1 PTS



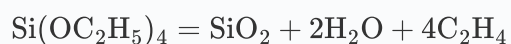
产物系数和为30，产物数目为3，有偶数。

方程式4：四乙氧基硅含四个氧原子，在形成二氧化硅后还余两个氧原子和四个乙基，高温下氧原子形成水趋势大，刚好剩余四个稳定的乙烯小分子。从而配平方程：



CHECKPOINT

1 PTS



产物系数和为7，产物数目为3，均为奇数。

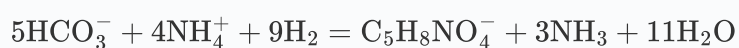
方程式5：谷氨酸化学式为 $\text{C}_5\text{H}_9\text{NO}_4$ ，方程式左边需要五个 HCO_3^- 和一个氮源 NH_4^+ ，多余的氧原子利用氢气配平为水。海水的pH约为8，此条件下还需多余的 NH_4^+ 中和反应产生的碱；谷氨酸的存在形式为一价负离子，两个羧基的质子均电离。

CHECKPOINT

0.5 PTS

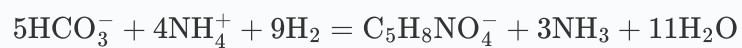
产物中谷氨酸带一个负电荷

从而配平方程式：



CHECKPOINT

1 PTS



产物系数和为15，产物数目为3，没有偶数。

综上，五个方程的产物系数和和产物数目均为奇数的有四个方程式，分别是1、2、4、5，故选E。

CHECKPOINT

1 PTS

均为奇数的有四个方程式，分别是1、2、4、5